

抽象代数第二次作业

致理-数 41 张溢致 2024011936

2025 年 10 月

1 A. 对称群 S_n 中的计算

A1) 取 $S = \{(1, 2), (1, 3), \dots, (1, n)\}$, 则 $|S| = n - 1$ 且 S 可以生成 S_n , 下面证明 $n - 1$ 就是最小值。

对于 $n = 2$, 容易看出至少需要 $(1, 2)$ 生成。

若对 $n = k (k \geq 3)$ 上述结论成立, 对 $n = k + 1$, 若存在 $|S| < n - 1 = k$ 生成 S_n , 根据鸽笼原理, 存在 $i \in 1, 2, \dots, k + 1$, 使得 S 中只存在一个含 i 的元素, 此时由对称性不妨设 $i = k + 1$, 考虑 S 去除该元素的新集合 S' , 则该集合应生成 S_{n-1} , 且 $|S'| < k - 1$, 这与前提矛盾, 所以对 $n = k + 1$, $n - 1$ 是最小值成立。

由数学归纳法, $n - 1$ 是最小值

A2) 设 $|i - j| = k$, 有

$$(1, 2, \dots, n)^{ak}(i, j)(1, 2, \dots, n)^{-ak} = (i + ak(\text{mod } n), j + ak(\text{mod } n))$$

根据 k, n 互素, 有 $ak + bn = ak = 1(\text{mod } n)$, 从而对于任意的 $i' \in 1, 2, 3, \dots, n$, 有 S 可以生成 $(i', i' + k(\text{mod } n))$

对于任意的 (b, c) , 有

$$(b, c) = (b, b + k(\text{mod } n))(b + k(\text{mod } n), b + 2k(\text{mod } n)) \cdots (c - k(\text{mod } n), c)$$

即 S 可以生成 (b, c) , 根据全部的对换可以生成 S_n , 知 S 可以生成 S_n

A3) 假设给定两个 3-循环, $(a, b, c), (d, e, f)$, 易知 S_n 中二者共轭, 不妨设 $\varphi(a, b, c)\varphi^{-1} = (\varphi(a), \varphi(b), \varphi(c)) = (d, e, f)$.

若 φ 是偶置换, 则 $\varphi \in A_n$, 则 $(a, b, c), (d, e, f)$ 在 A_n 中共轭

若 φ 是奇置换, 由于 $n \geq 5$, 我们取两个不在 $\{a, b, c\}$ 内的元素 x, y , 定义一个新置换 $\phi = (\varphi(x), \varphi(y))\varphi$, 该置换为偶置换, 且

$$\phi(a, b, c)\phi^{-1} = (\varphi(x), \varphi(y))(d, e, f)(\varphi(x), \varphi(y))^{-1}$$

由于 $\varphi(x) \neq d, e, f, \varphi(y) \neq d, e, f$, 所以 $\phi(a, b, c)\phi^{-1} = (d, e, f)$, 所以则 $(a, b, c), (d, e, f)$ 在 A_n 中共轭

综上 A_n 中所有 3-循环在 A_n 中共轭的。

A4) 先验证所有的 3-循环可被生成,

$$(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2)(x_4, x_5)(x_4, x_5)(x_2, x_3)$$

已知 A_n 可由 3-循环生成 (命题 17), 故 A_5 可由双对换生成

A5)

a) 直接验证:

当不动点全在 $(1, 2)$ 时, $y = (3, 4, 5)$ 或 $y = (3, 4, 5)^2$, 此时 xy 为双对换, 阶为偶数 ((3, 4) 同理)

当不动点有一个在 5 时, 可将 x, y 看作 S_4 内元素, 此时阶数为 $4!$ 的因数, 故阶数不为 5

只有当不动点一个在 $(1, 2)$, 一个在 $(3, 4)$, 不妨设 $y = (1, 3, 5), xy = (2, 1, 4, 3, 5)$ 阶为 5

b) 同 a 可以证明, 满足该集合 X 的元素必为 u 为双对换, v 为 3-循环, 且两个不动点分别落在 u 的两个对换上

从而直接计数, u 有 15 种取法, 对应的 v 有 8 种取法, 一共有 120 种情况, 即 $|X| = 120$

c) 取 X 中元素 (u, v) , 不妨设 $u = (a_1, a_2)(a_3, a_4), v = (a_1, a_3, a_5)$, 设 $g \in \text{Aut } G$ 使得 $(u, v) = g(u, v)$, 即 $u = gu, v = gv$.

根据 a), uv 为一个五循环, 阶为 5, 于是 u, v 生成的群阶至少为 $2 \times 3 \times 5 = 30$, 而 A_5 是单群 (后续 B1, B2 结论), 没有指标为 2 的子群, 故 u, v 可以生成 A_5 , 从而 g 保持了 X 内所有元素不变, 故 g 是恒等映射, 从而 $\text{Aut } G$ 在 X 上的作用是自由的。

A6) 设 $X = \{(u, v) \in A_4 \times A_4 \mid u, v, uv \text{ 的阶数分别为 } 2, 3, 3\}$, 类似 5 可以说明 u 是一个双对换, v 是一个 3-循环, 计算可得 $|X| = 24$.

设 $g \in \text{Aut } A_4$ 使得 $(u, v) = g(u, v)$, 即 $u = gu, v = gv$. 由对称性不妨设 $u = (1, 2)(3, 4), v = (2, 3, 4)$, 则 $uv = (1, 2, 4), v^2 = (2, 4, 3), uvuv =$

$(1, 4, 2), u^2 = 1, v^{-1}uv = (1, 4)(2, 3)$ 从而 u, v 生成群的大小大于 $|A_4|/2$, 所以 u, v 生成 A_4 所以 g 是恒等映射, 从而 $\text{Aut } A_4$ 在 X 上的作用是自由的, 据此, $|\text{Aut } A_4| \leq 24$, 而 $S_4 \subset \text{Aut } A_4$, 从而 $S_4 \cong \text{Aut } A_4$

A7) 设 $X = \{(u, v) \in A_4 \times A_4 \mid u, v, uv \text{ 的阶数分别为 } 2, 3, 4\}$, 类似 5 可以说明 u 是一个对换, v 是一个 3-循环, 且 v 的不动点落在 u 上计算可得 $|X| = 24$.

设 $g \in \text{Aut } S_4$ 使得 $(u, v) = g(u, v)$, 即 $u = gu, v = gv$. 由对称性不妨设 $u = (1, 2), v = (2, 3, 4)$, 则 $uv = (1, 2, 3, 4)$. 根据 A2). 可以知道 u, v 可生成 A_4 , 所以 g 是恒等映射, 从而 $\text{Aut } S_4$ 在 X 上的作用是自由的, 据此, $|\text{Aut } S_4| \leq 24$, 而 $S_4 \subset \text{Aut } S_4$, 从而 $S_4 \cong \text{Aut } S_4$

A8) 考虑 S_4 内的正规子群, 12 阶的正规子群只有 A_4 , 故对任意自同构 σ 都有 $(A_4) = A_4$, 从而限制到 A_4 的一个自同构, 从而定义了一个群同态:

$$\varphi : \text{Aut } S_4 \rightarrow \text{Aut } A_4, \varphi(\sigma) = \sigma|_{A_4}$$

单射性: 其中 $\sigma|_{A_4}$ 表示自同构 σ 在 A_4 上的限制。

设 $\psi \in \text{Ker } \varphi$, 即 $\varphi(\psi) = \text{Id}|_{A_4}$, 所以有

$$\varphi(\psi)((1, 2)(3, 4)) = \psi((1, 2)(3, 4)) = (1, 2)(3, 4),$$

$$\varphi(\psi)((1, 2)(2, 3)) = \psi((1, 2)(2, 3)) = (1, 2, 3)$$

考虑 $\psi(1, 2)$

(1) 若 $\psi(1, 2) = (1, 3)$, 由

$$\psi((1, 2)(3, 4)) = \psi(1, 2)\psi(3, 4)$$

有 $\psi(3, 4) = (1, 3)(1, 2)(3, 4) = (1, 2, 3, 4)$, 这与 ψ 是自同构矛盾 (前后元素的阶不同), 故该情况不成立.

$\psi(1, 2) = (1, 4), (2, 3), (2, 4)$ 的情况类上可说明不成立.

(2) 若 $\psi(1, 2) = (3, 4)$, 由

$$\psi((1, 2)(2, 3)) = \psi(1, 2)\psi(2, 3)$$

有 $\psi(2, 3) = (3, 4)(1, 2, 3) = (1, 2, 4, 3)$, 这与 ψ 是自同构矛盾 (前后元素的阶不同), 故该情况不成立.

综上 $\psi(1, 2) = (1, 2)$, 类似的可以说明 ψ 保持对换不变, 而对换可生成 S_4 , 故 ψ 是恒等映射, 从而 φ 是单射

满射性: 考虑 S_4 的内自同构群, 有 $\text{Inn}(S_4) \cong S_4$, 所以 $|\text{Inn}(S_4)| = |S_4| = 24$, 由于 φ 是单射, 有 $|\text{Aut}S_4| \leq |\text{Aut}A_4| = |S_4| = 24$, 而又有 $\text{Inn}(S_4) \subset \text{Aut}S_4$, 故 $|\text{Aut}S_4| = 24 = |\text{Aut}A_4|$, φ 必为满射。

综上 φ 是同构, 所以 $\text{Aut}A_4 = \text{Aut}S_4$

2 B. 交错群 $A_n (n \leq 5)$ 是单群

B0) A_3 的正规子群有 $\{(1)\}$ 和 A_3 .

A_4 的正规子群有 $\{(1)\}, A_4$ 和 $\{(1), (1, 2)(3, 4), (1, 3)(2, 4), (1, 4)(2, 3)\}$.

B1)

B1-1) 取 $\gamma = (1, 5, 2)$, 从而有

$$\gamma\sigma\gamma^{-1} = \tau$$

, 计算可得 $\sigma\tau = (1, 5, 2)$

B1-2) 取 $\gamma = (1, 3, 2)$, 从而有

$$\gamma\sigma\gamma^{-1} = \tau$$

, 计算可得 $\sigma\tau = (2, 4, 3)$

B1-3) A_5 中的元素有 4 种, 1, 双对换, 5-循环, 3-循环。

若 N 含双对换, 由于 N 是正规子群, N 含共轭的双对换, 根据 B1-1), N 含一个 3-循环;

若 N 含 5-循环, 由于 N 是正规子群, N 含共轭的 5-循环, 根据 B1-3), N 含一个 3-循环;

由于 $N \neq 1$, 故 N 总会包含 3-循环, 由于 3-循环都共轭, 故 N 包含所有的 3-循环, 故 $N = A_5$

B2)

B2-1) 先证一个引理: 对于 S_n 中的一个共轭类, 若其全部包含于 A_n 中, 则当其中中心化子含奇置换时, 该共轭类在 A_n 保持为一个共轭类; 不然分裂为两个大小相等的共轭类。

引理的证明: 设 σ 的共轭类 N 包含于 A_n 中, 考虑集合

$$N_1 = \{\psi\sigma\psi^{-1} | \psi \in A_n\}, N_2 = \{\psi\tau\sigma\tau^{-1}\psi^{-1} | \psi \in A_n, \tau \text{ 是一个奇置换}\} = \tau N_1 \tau^{-1}$$

自然有 $N = N_1 \cup N_2, |N_1| = |N_2|$.

当 σ 的中心化子含奇置换时, 令 N_2 中的奇置换取该奇置换, 此时即有 $N_1 = N_2$, 从而 $N = N_1$, 即该共轭类在 A_n 保持为一个共轭类。

当 σ 的中心化子不含奇置换时, 考虑 $a \in N_1 \cap N_2$, 则有 $a = \psi\sigma\psi^{-1} = \psi'\tau\sigma\tau^{-1}\psi'^{-1}$, 从而有 $\tau^{-1}\psi'^{-1}\psi\sigma = \sigma\tau^{-1}\psi'^{-1}\psi$, 但 $\tau^{-1}\psi'^{-1}\psi$ 为奇置换, 故 a 不存在, 即 $N_1 \cap N_2 = \emptyset$, 即该共轭类在 A_n 分裂为两个大小相等的共轭类

A_5 中的元素有 4 种, 1, 双对换, 5-循环, 3-循环。

单位元单独是一个共轭类。

双对换在 S_n 中中心化子含对换, 故在 A_n 中相互共轭, 一共有 $C_5^1 \times C_4^2/2 = 15$ 个。

根据 A3), 3-循环相互共轭, 一共有 $C_5^3 \times 2 = 20$ 个。

5-循环在 S_5 中中心化子不含奇置换, 故在 A_4 中分化为两个共轭类, 每个共轭类都是 $4!/2 = 12$ 个元素

B2-2) 根据题目 N 的性质, 若 N 包含一个元素, 则 N 包含这个元素的共轭类, N 必包含 1, 再考虑其它共轭类的组合情况, $|N|$ 的值只能为 1, 13, 16, 21, 25, 28, 33, 36, 40, 45, 48 和 60。

B2-3) 若 $|N|$ 是正规子群, 则 $|N| \mid |A_5|$, 根据 B2-2), 上述 $|N|$ 的取值中只有 1, 60 是 60 的因子, 而 1, 60 分别对应 1 和 A_5 , 故 A_5 是正规子群。

B3)

B3-1) 设 $N' = N \cap A_{n-1}$, 因为 N 是 A_n 的正规子群, A_{n-1} 是 A_n 的子群, 所以 N' 是 A_{n-1} 的正规子群。

又因为 $\sigma \in N-1$ 使得 $\sigma(n) = n$, 所以 $\sigma \in N'$, $N' \neq 1$, 所以 $N' = A_{n-1}$ 。

从而 N 中包含 3-循环, 根据正规子群的性质 N 包含所有的 3-循环, 从而 $N = A_n$

B3-2) 考虑

$$\tau\sigma\tau^{-1}\sigma(n) = \tau\sigma(n) = n$$

由于 $\sigma \in N, \tau\sigma\tau^{-1} \in N$, 所以 $\tau\sigma\tau^{-1}\sigma(n) \in N$. 根据 B3-1) 和 $N \neq 1, N \neq A_n$, $\tau\sigma\tau^{-1}\sigma(n) = 1$.

B3-3) 设 $a = \sigma(n)$, 若 $\sigma(a) \neq n$, 不妨设 $\sigma(a) = b$, 取 $\tau = (a, n)(b, j)$, 根据第二问有

$$\tau\sigma\tau(b) = \tau\sigma(j) = \sigma^{-1}(b) = a$$

所以有 $\sigma(j) = \tau(a) = n$, 而这里的 j 可取 $\{1, 2, \dots, n\} - a, b, n$ 的任意元素, 故导出矛盾, 所以 $\sigma(a) = \sigma^2(n) = n$, 根据第一问有 $\sigma^2 = 1$

考虑 $\sigma^{-1}\tau\sigma\tau = (\sigma^{-1}(i), \sigma^{-1}(j))(\sigma^{-1}(n), n)\tau = \sigma^{-2} = 1$, 所以有 $\sigma : \{i, j\} \rightarrow \{i, j\}$

B3-4) 由于 $\sigma : \{i, j\} \rightarrow \{i, j\}$, 由于 $n \leq 5$, 于是可以取 $i, j, n, \sigma(n)$ 外的一个元素 k , 进而有 $\sigma : \{i, k\} \rightarrow \{i, k\}$, 于是有 $\sigma(i) = i$, 同理可以证明任意 $m \neq n, \sigma(n), \sigma(m) = m$, 综上, 由于有 $\sigma(n) \neq n$, 所以 $\sigma = (\sigma(n), n)$.

这与 A_n 的元素都为偶置换矛盾, 于是 N 不存在, A_n 是单群。

B4) 考虑 $G \cap A_n$, 由于 G, A_n 都是正规子群, 故 $G \cap A_n$ 是 A_n 的正规子群, 结合前面题目知道 A_n 是单群, 所以 $G \cap A_n = A_n$ 或 1 , 而又有 $G \neq 1, G \neq S_n$, 所以有 $A_n \subset G$.

而 $[S_n : A_n] = 2$, 所以 A_n 是 S_n 中唯一一个指标为 2 的正规子群, 从而 $G = A_n$

B5) 直接验证, 考虑 σ 对于 N 的共轭作用。

显然 $\sigma 1 \sigma^{-1} = 1, \sigma(a, b)(c, d) \sigma^{-1} = (\sigma(a), \sigma(b))(\sigma(c), \sigma(d))$, 而双对换均在 N 中, 所以有 $\sigma N \sigma^{-1} \subset N$, 从而 $\sigma N \sigma^{-1} = N$, 即 N 是正规子群。

$|N| = 4, |S_4| = 4! = 24$, 所以 $|S_4/N| = 6$. 同构意义下, 6 阶群只有循环群和 S_3 . 考虑计算

$$(1, 2)N(1, 3)N = (1, 3, 2)N$$

$$(1, 3)N(1, 2)N = (1, 2, 3)N$$

从而有 $(1, 2)N(1, 3)N \neq (1, 3)N(1, 2)N$, 即 S_4/N 不交换, 从而 S_4/N 同构于 S_3

B6) 设 H 的所有左陪集为 $H, H_2, \dots, H_d$, 若对上述集合左乘一个置换 σ , 则相当于置换这些陪集, 这对应 S_d 中的一个置换, 从而定义同态 $\varphi : S_n \rightarrow S_d$

若 $\sigma \in \text{Ker} \varphi$, 则有 $\sigma H = H$, 从而有 $\sigma \in H$. 所以, $\text{Ker} \varphi \in H$.

根据前面题目, 知道 S_n 的正规子群只有 $1, S_n, A_n$, 而 $H \neq S_n, A_n, \text{Ker} \varphi$ 为 S_n 的正规子群. 所以 $\text{ker} \varphi = 1$, 即有 φ 是单射. 所以 $|S_n| \leq |S_d|$, 从而 $n \leq d$

B7) 直接构造群同态

$$\varphi : S_n \rightarrow A_{n+2}, \varphi(\sigma) = \begin{cases} \sigma, & \sigma \text{ 为偶置换,} \\ \sigma(n+1, n+2), & \sigma \text{ 为奇置换} \end{cases}$$

容易验证这是单的。

下证明不存在 $S_n \rightarrow A_{n+1}$ 的单同态:

$n = 2$ 时, $|S_2| = 2, |A_3| = 3$, 无单同态;

$n = 3$ 时, $|S_3| = 6, |A_4| = 12$, 而 A_4 中 6 阶子群, 故无单同态;

$n \geq 4$ 时, 若 n 为偶数, 则 $|S_n|$ 不整除 $|A_{n+1}|$, 无单同态;

若 n 为奇数, 若存在 $S_n \rightarrow A_{n+1}$ 的单同态 φ , 考虑 $\varphi(A_n)$, 由于 $|A_n| \geq 1$ 且 A_n 是 S_n 的正规子群, 所以 $\varphi(A_n)$ 是 $\varphi(S_n)$ 非平凡的正规子群。

设 $d = \frac{n+1}{2}$, 设 $\varphi(S_n)$ 在 A_{n+1} 中的所有左陪集 $\{g_i \varphi(S_n) \mid i \in 1, 2, \dots, d, g_i \in A_{n+1}\}$ 。考虑集合 $H = \bigcup_{i=1}^d g_i \varphi(A_n) g_i^{-1}$ 。

对于任意 $a \in A_{n+1}$, g_i 有 $ag_i = g_{j_i} b_a$, 其中 $b_a \in \varphi(S_n)$, 从而

$$aHa^{-1} = \bigcup_{i=1}^d g_{j_i} b_a \varphi(A_n) b_a^{-1} g_{j_i}^{-1} = \bigcup_{i=1}^d g_{j_i} \varphi(A_n) g_{j_i}^{-1} \in H$$

所以 H 是 A_{n+1} 的正规子群, 根据 H 定义, $1 < |H| < |A_{n+1}|$, 而 A_{n+1} 是单群, 导出矛盾。

综上所述不存在 $S_n \rightarrow A_{n+1}$ 的单同态。